

18-19-2 学期《微型计算机原理与接口技术》(63S)

复习提纲

授课教师：沈澍、程海涛

第一章

1. 二进制数，十进制数，十六进制数和 BCD 码数之间的转换方法

例：(129)₁₀ = ()₂ = ()₁₆
(10010111)_{BCD} = ()₁₀ = ()₂

2. 真值数和补码数之间的转换方法

例：字长=8 位，则 $[-6]_{\text{补}} = ()_{16}$ ，若 $[X]_{\text{补}} = \text{E8H}$ ，则 $X = ()_{16}$

3. n 位字长的有符号数、无符号数的数值范围

设机器数字长=n 位，则 n 位补码数，其真值范围为 $-2^{n-1} \sim +2^{n-1}-1$

无符号数其数值范围为 $0 \sim 2^n-1$

4. 补码计算及并对结果进行分析

5. 熟记 0-9、A-F、回车符、换行符的 ASCII 码

6. 冯·诺依曼提出计算机的硬件系统包括哪几部分：

存储器、运算器、控制器、输入设备、输出设备

第二章

1. 基本结构寄存器的名称、位长和作用

2. 80486 的工作模式：实地址模式(实模式)、保护虚拟地址模式(保护模式)、虚拟 86 模式

3. 实地址模式下，物理地址的形成，逻辑地址的概念

物理地址计算公式：物理地址=段基址*16+偏移地址

例：在 80486 实地址模式下，设某存储单元的段基址为 FEFH，偏移地址为 1000H，则该存储单元的物理地址为_____。

第三章、第四章

1. 源程序中的语句类型

一个完整的源程序应包含 2 类语句：指令性语句（符号指令）、指示性语句(伪指令)

2. 80486 的寻址方式

486 有 3 类 7 种寻址方式

3. 常用伪指令

(1) 数据字义伪指令 DB DW DD

(2) 等值伪指令 EQU =

例：某程序中的数据定义如下：

DAT1 DW 1234H, 5678H, 'AB', 'CD', '2'

DAT2 DB 4 DUP(?)

DAT3 DD ?

CN EQU \$-DAT1

请问 CN 的值是_____。 DAT1+5 字节单元的内容是_____。

4. 常用运算符 \$运算符 SEG 运算符 OFFSET 运算符 PTR 运算符
5. 目标程序的生成（步骤、生成文件类型）
6. 80486 基本指令集
 - (1) 指令的书写格式，助记符以及指令的功能。
 - (2) 指令中允许的合法的操作数，以及这些操作数的寻址方式。
 - (3) 指令执行对标志位，特别是对六个状态标志（A、C、O、P、S、Z）是否产生影响。
7. 子程序与宏指令（定义与调用的基本格式，二者异同点）
8. DOS 功能调用（1、2、9）
9. 汇编语言程序分析、设计（以课堂练习、实验、作业为例）

第五章、第六章

1. 存储器的扩展
例：现有 $16K \times 1$ 的静态 RAM 芯片，欲组成 $128K \times 8$ 位的存储器，需要 64 片这样的 RAM 芯片
2. 总线的基本概念与分类（地址总线，数据总线，控制总线）
3. 总线控制信号（M/I/O、D/C、W/R）

第七章

1. 接口电路应具备哪些功能？
2. 接口电路中的端口是什么？端口如何分类？（数据端口，状态端口，控制端口）
3. 掌握 CPU 对外设（I/O 设备）的编址有哪两种（统一编址和独立编址）。PC 系列机中采用哪种编程方式？
4. CPU 的输入，输出指令。（IN, OUT 指令）
5. 微机系统与 I/O 之间有哪些传送方式？（无条件，查询，中断，DMA）
其中 DMA 方式不需要 CPU 参与

第十一章

1. 掌握可编程芯片 8254 定时器/计数器的基本结构（三个 16 位计数器；每个计数器有 6 种工作方式，计数初值可设置成 2 进制或 BCD 码）和相关外部引脚功能（CLK, OUT, GATE）。
2. 说明定时/计数器 8254 的 GATE 信号在 6 种工作方式下的作用以及与时钟信号 CLK 的关系。掌握 8254 的三个计数器工作在方式 2 和方式 3 时的基本特点和应用。
3. 掌握 PC 系统 8254 的三个计数器的作用。
4. 掌握怎样确定 8254 的端口地址、根据工作要求确定控制字和计数初值，熟练掌握初始化编程。

第八章

1. 什么是中断向量？中断类型码和 80X86 的中断向量表的关系。

例：(00180H)=44H，(00181H)=55H，(00182H)=66H，(00183H)=77H，请问00180H~00183H中存放的是什么中断类型的中断向量？中断向量为多少？对应的物理地址是多少？

中断类型码(60H) 中断向量为(7766H:5544H) 对应的物理地址是(7CBA4H)

2. 中断指令。(INT n, IRET 执行的过程)

执行 IRET 指令后，CPU 从堆栈栈顶弹出 6 个字节

3. CPU 响应可屏蔽中断(INTR)和非屏蔽中断(NMI)的条件。

4. 8259A 芯片的作用。

例：PC/AT 系统使用两片 8259 级联，可管理()级中断。

A. 8

B. 9

C. 15

D. 16

33 个中断源至少需要()片 8259A 进行管理。

5. CPU 响应可屏蔽中断的全过程。

6. 掌握软件中断与硬件中断的区别(相同点和不同点)。

7. 掌握可屏蔽中断中时钟中断，用户中断的中断类型码和中断处理过程；重点掌握中断向量的置换和用户中断的设计。

第九章

1. 掌握异步通信的特点(即两个一致)及数据帧的格式及波特率(通信速率)的定义

例：设异步通信一帧字符有 8 个数据位，无校验，1 个停止位，如果波特率为 9600，则每秒钟能传输多少帧字符？(960)传输一帧字符需要多少时间？(1/960 秒)

2. 掌握单工，半双工，全双工通信的含义

3. 掌握 RS-232C 接口标准(电平(逻辑 0 和 1 的电平范围和引脚))

4. 用系统机串行口采用中断方式完成字符发送和接收，编程时应采取哪些措施？

5. 掌握 8250 在异步串行通信中的具体使用(初始化和查询方式通信程序设计)。8250 片内的 4 级中断及优先级。

第十章

1. 了解 8255A 的组成结构

2. 掌握如何确定 8255A 的端口地址、控制字以及初始化编程

例 1：设系统外扩一片 8255 及相关外围电路，端口地址为 200H~203H，现设置 8255A 的 A 口、B 口工作在选通型输入方式，允许 B 口中断、A 口禁止中断。要求编写初始化程序段。(要求无关项设置“0”)

3. 掌握 8255A 的三种工作方式及其特点；重点在方式 0 和方式 1 的工作过程，及方式 1 的信息传送特点

例 2：8255A 的 A 口工作在方式 1 输入或输出时，各对应的一组端口联络信号是什么？对应的信号名称？8255A 的 B 口工作在方式 1 输入或输出时，各对应的一组端口联络信号是什么？对应的信号名称？

4. 掌握 CPU 对 8255A 读写操作时芯片相关引脚的状态。当 CPU 用查询方式和 8255A 交换信息时，应查询哪些信号？当 CPU 用中断方式和 8255A 交换信息时，利用哪些端子提中断请求？